

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

По дисциплине

“Операционные системы”

Вариант: 52341

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р33101

Преподаватель:
Саржевский Иван Анатольевич

Санкт-Петербург, 2024г

Текст задания

Задание 2. Программа работает в операционной системе, которая осуществляет замещение кадров основной памяти страницами во вторичной памяти. При обращении к странице, которая отсутствует в основной памяти, происходит замещение страницы по заданному алгоритму.

Количество кадров в основной памяти, выделенных программе, равно 6.

Кадры в основной памяти в начале работы программы не инициализированы.

Количество страниц в виртуальной памяти процесса равно 20.

Программа осуществляет обращения к страницам в следующем порядке:

[7, 10, 8, 14, 15, 2, 19, 1, 16, 11, 19, 15, 4, 10, 2, 7, 3, 15, 9, 2, 1, 8, 15, 20, 19, 8, 11, 16, 3, 19, 6, 3, 13, 18, 7, 10, 18, 6, 5, 7, 13]

Рассмотреть стратегии замещения - Оптимальную, LRU, FIFO (Столлингс, гл.8.2). Для каждого алгоритма:

- нарисовать состояние кадров основной памяти во время обращения программы;
- определить количество операций по замене страниц;
- сравнить количество замен по сравнению с оптимальным.

Как изменится количество замен страниц, если увеличить количество кадров в 2 раза?

А если уменьшить количество кадров в 2 раза?

Сколько должно кадров в памяти, чтобы оптимальный алгоритм давал 5% страничных сбоев?

Ход выполнения

Состояния кадров основной памяти во время обращения к страницам с использованием разных стратегий замещения – Оптимальная стратегия, LRU («дольше всех неиспользовавшийся»), FIFO («первым вошел – первым вышел»).

Условные обозначения:

- Желтый цвет – запись страницы в пустой кадр основной памяти.
- Зеленый цвет – обращение к странице, загруженной ранее в основную память.
- Красный цвет – замещение кадра в основной памяти.
- Синяя стрелка в алгоритме FIFO – указатель на кадр, который будет замещаться.

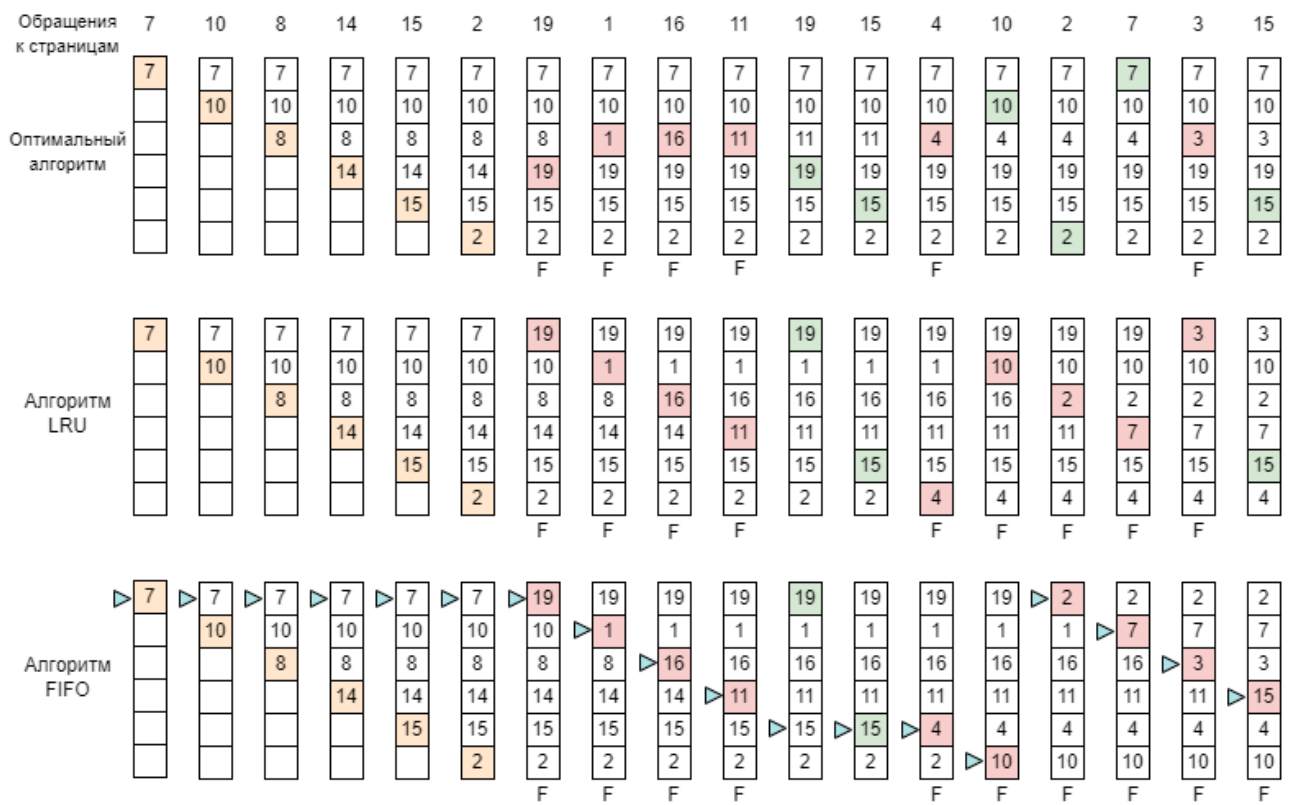


Рисунок 1. Обращения с 1 по 18.

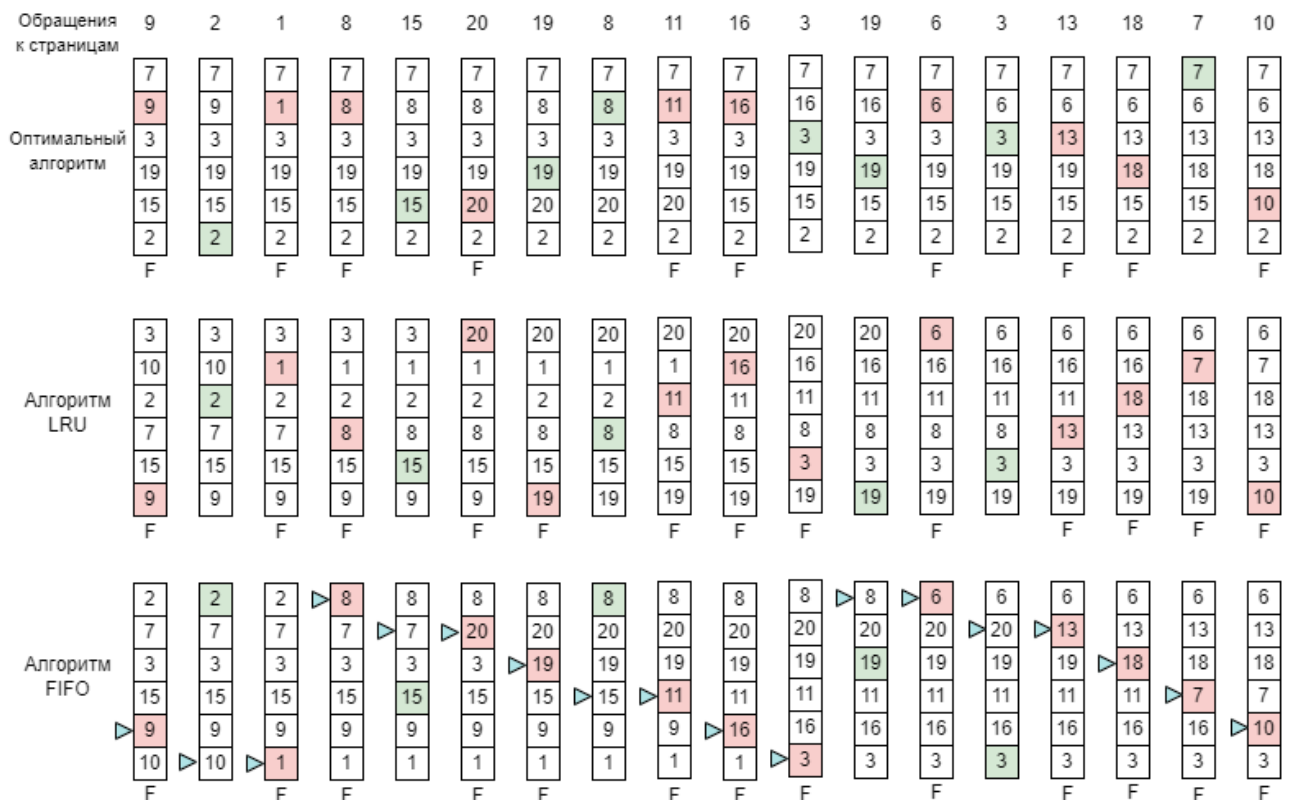


Рисунок 2. Обращения с 19 по 36.



Рисунок 3. Обращения с 37 по 41.

Всего обращений к страницам – 41.

Количество операций по замене страниц:

1. Оптимальный алгоритм – 17 операций (41.463% от общего количества).
2. Алгоритм LRU – 23 операции (56.097% от общего количества). Разница с оптимальным алгоритмом – на 6 операций больше.
3. Алгоритм FIFO – 24 операции (58.536% от общего количества). Разница с оптимальным алгоритмом – на 7 операций больше.

Ответы на вопросы:

1. Как изменится количество замен страниц, если увеличить количество кадров в 2 раза?

Ответ:

Количество замен страниц уменьшится более чем в 2 раза.

Пояснение:

Если увеличить количество кадров в 2 раза, то их станет суммарно 12. Общее количество страниц в виртуальной памяти 20. То есть в основной памяти сможет находиться 12 страниц из 20, что составит 60%, вместо 6 из 20 составляющих 30%. Значит если принять, что вероятности выбора той или иной страницы равны между собой, то вероятность того, что страница, к которой идет обращение, находится в основной памяти станет в 2 раза больше. Так же как минимум первые 12 из 41-го обращения смогут быть без замен страниц, т. к. страницы будут записываться в неинициализированные кадры, что составляет 29.268% от общего количества обращений. Что в 2 раза больше, чем при 6 из 41-го обращения, составляющих 14.634%

от общего количества обращений. За счет значительно большей вероятности того, что страница, за которой обращаются, уже находится в основной памяти и повышения количества обращений без замен страниц стоит ожидать уменьшение количества замен страниц в 2 и более раз.

2. А если уменьшить количество кадров в 2 раза?

Ответ:

Количество замен страниц увеличится более чем в 2 раза.

Пояснение:

Если уменьшить количество кадров в 2 раза, то их станет суммарно 3. Общее количество страниц в виртуальной памяти 20. То есть в основной памяти сможет находиться 3 страниц из 20, что составит 15%, вместо 6 из 20 составляющих 30%. Значит если принять, что вероятности выбора той или иной страницы равны между собой, то вероятность того, что страница, к которой идет обращение, находится в основной памяти станет в 2 раза меньше. Так же как максимум первые 3 из 41-го обращения смогут быть без замен страниц, т. к. страницы будут записываться в неинициализированные кадры, что составляет 7.317% от общего количества обращений. Что в 2 раза меньше, чем при 6 из 41-го обращения, составляющих 14.634% от общего количества обращений. За счет значительно меньшей вероятности того, что страница, за которой обращаются, уже находится в основной памяти и понижения количества обращений без замен страниц стоит ожидать увеличение количества замен страниц в 2 и более раз.

3. Сколько должно быть кадров в памяти, чтобы оптимальный алгоритм давал 5% страничных сбоев?

Всего 41 обращение, 5% от 41-го обращения составляет 2.05 обращения, то есть с округлением получается 2 обращения. Значит нужно чтобы 39 обращений завершались без сбоев и 2 со страничными сбоями. В разбираемом примере обращения идут ко всем из 20 страниц, кроме 12-й и 17-й. То есть в работе приведенной программы задействуется всего 18 страниц, следовательно потребуется как минимум 16 кадров для того, чтобы было всего 2 обращения со страничными сбоями.

Проверка с основной памятью, в которой 16 кадров:

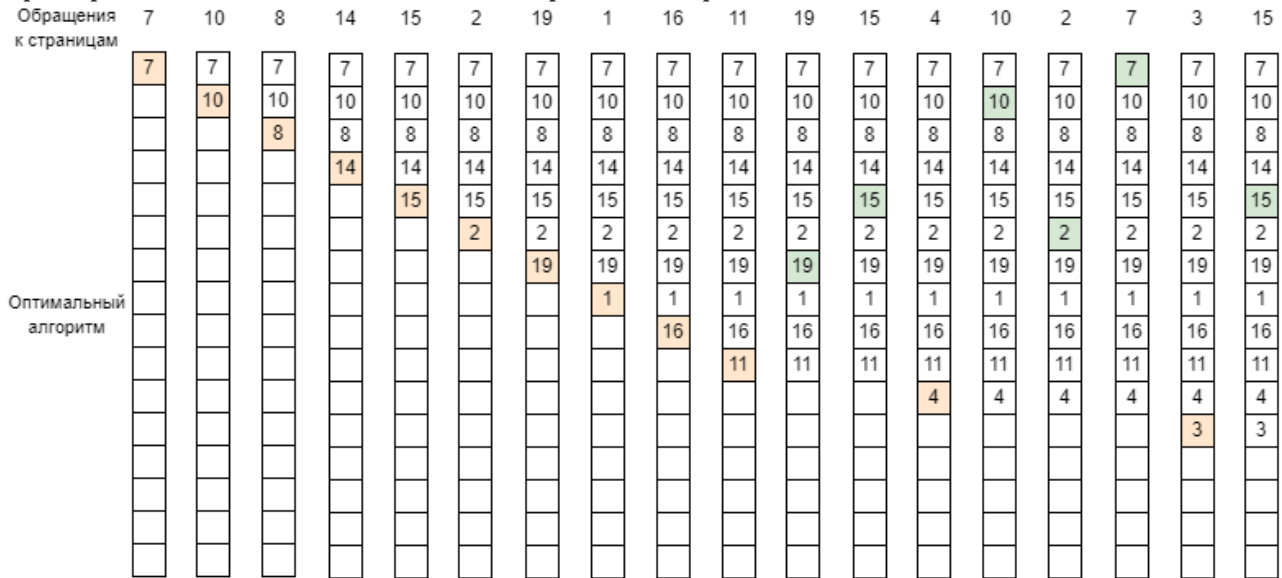


Рисунок 4. Обращения с 1 по 18.

Обращения к страницам	9	2	1	8	15	20	19	8	11	16	3	19	6	3	13	18	7	10
	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	18	18	18
	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Оптимальный алгоритм	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
						20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
													6	6	6	6	6	6
															13	13	13	13

F

Рисунок 5. Обращения с 19 по 36.

Обращения к страницам	18	6	5	7	13
	7	7	7	7	7
	10	10	5	5	5
	18	18	18	18	18
	14	14	14	14	14
	15	15	15	15	15
	2	2	2	2	2
	19	19	19	19	19
Оптимальный алгоритм	1	1	1	1	1
	16	16	16	16	16
	11	11	11	11	11
	4	4	4	4	4
	3	3	3	3	3
	9	9	9	9	9
	20	20	20	20	20
	6	6	6	6	6
	13	13	13	13	13

F

Рисунок 6. Обращения с 37 по 41.

Получилось, что 39 обращений завершилось без сбоев и 2 со страничными сбоями. Следовательно, проверка показала, что для того, чтобы оптимальный алгоритм давал 5% страничных сбоев должно быть 16 кадров в памяти.

Вывод

Во время выполнения лабораторной работы были изучены стратегии замещения кадров основной памяти страницами во вторичной памяти. Также были применены на практике следующие алгоритмы замещения кадров основной памяти: оптимальный алгоритм, алгоритм LRU, алгоритм FIFO.